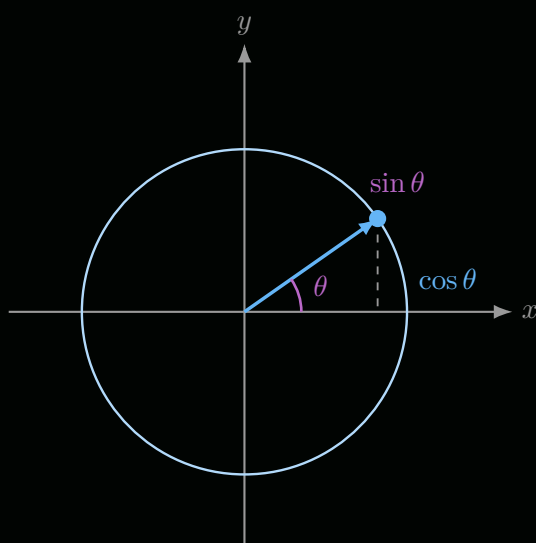


Matrices

Une construction géométrique en dimension 2



De la trigonométrie aux transformations linéaires

1 Introduction

Ce document présente une construction progressive des matrices dans un environnement à deux dimensions.

L'objectif n'est pas simplement de mémoriser des formules. Nous allons essayer de comprendre *pourquoi* ces formules existent.

L'idée centrale est simple :

Une matrice peut être interprétée comme une règle qui transforme les coordonnées d'un vecteur.

$$\boxed{\text{vecteur} \xrightarrow{\text{matrice}} \text{vecteur transformé}}$$

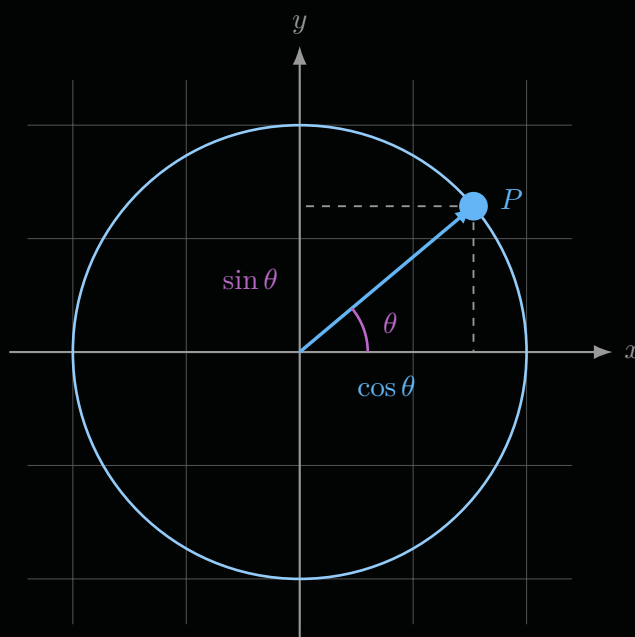
Pour construire cette idée proprement, il faut d'abord comprendre la géométrie des rotations. Et pour comprendre les rotations, nous devons revenir à la trigonométrie.

2 Le cercle trigonométrique

Considérons le cercle unité :

$$x^2 + y^2 = 1.$$

Un point du cercle peut être obtenu en partant de l'origine, puis en parcourant une distance angulaire θ .



Comme le rayon du cercle vaut 1, les coordonnées du point P sont exactement :

$$\boxed{P = (\cos \theta, \sin \theta)}$$

Autrement dit,

$$x = \cos \theta, \quad y = \sin \theta.$$

Cette représentation va devenir fondamentale.

3 Une première relation fondamentale

Le point P appartient au cercle unité.

Il vérifie donc :

$$x^2 + y^2 = 1.$$

En remplaçant x et y par leurs expressions trigonométriques :

$$\boxed{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1}$$

Cette identité vient directement de la géométrie du cercle.

4 Que se passe-t-il lorsqu'on additionne deux angles ?

Considérons maintenant deux angles a et b .

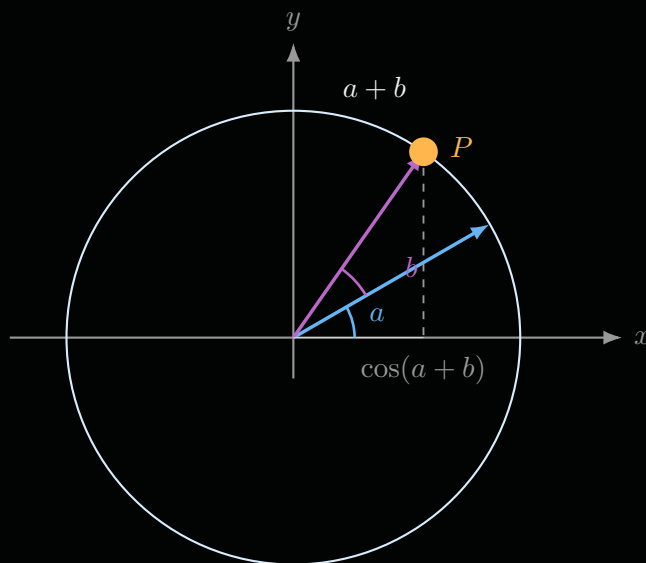
Nous voulons comprendre géométriquement ce que signifie :

$$a + b.$$

On peut interpréter cette somme comme deux rotations successives.

$$\boxed{\text{rotation de } a \longrightarrow \text{rotation de } b = \text{rotation de } (a + b)}$$

Pour trouver $\cos(a + b)$, nous allons regarder la projection du vecteur obtenu après ces deux rotations.



Pour aller plus loin, il est utile de décomposer le vecteur final en deux directions.
La composante horizontale provient de deux contributions :

$$\cos a \cos b$$

et

$$- \sin a \sin b.$$

Ainsi :

$$\boxed{\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b}$$

De même, pour la composante verticale :

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

Ces deux identités sont exactement celles dont nous aurons besoin pour construire les matrices de rotation.

5 Du cercle aux vecteurs

Un vecteur du plan peut s'écrire :

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Prenons le vecteur unitaire :

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Après une rotation d'un angle θ , ce vecteur devient :

$$\vec{u}' = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}.$$

Mais que se passe-t-il pour le vecteur vertical

$$\vec{w} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}?$$

Une rotation de θ lui donne :

$$\vec{w}' = \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Nous avons donc deux vecteurs :

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}$$

et

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Ces deux colonnes vont former notre matrice.

6 Construire la matrice de rotation

On place les vecteurs transformés comme colonnes :

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

Cette matrice contient donc directement la géométrie de la rotation.
Appliquons-la à un vecteur :

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

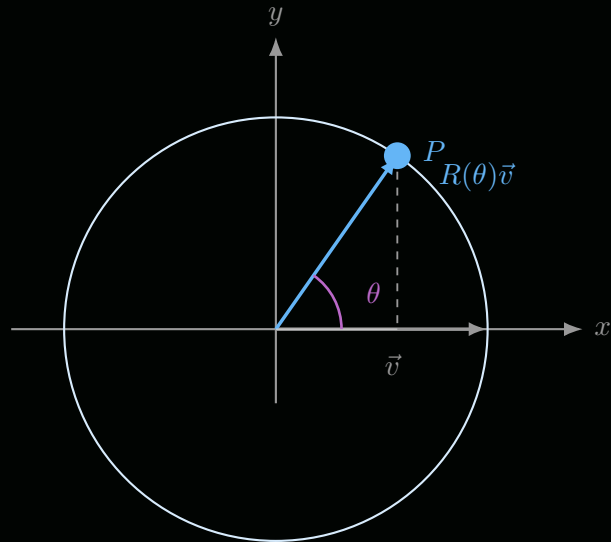
En effectuant le produit matriciel :

$$x' = x \cos \theta - y \sin \theta$$

et

$$y' = x \sin \theta + y \cos \theta$$

Voilà la transformation géométrique complète.



7 Pourquoi les matrices sont puissantes

Une matrice n'est pas seulement un tableau de nombres.

Elle représente une transformation.

Par exemple :

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

transforme :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 2x \\ y \end{pmatrix}.$$

Le plan est étiré horizontalement.

Une autre matrice :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

étire le plan verticalement.

Et notre matrice de rotation :

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

fait tourner les vecteurs.

8 Composer plusieurs transformations

Supposons que nous effectuions une rotation d'un angle a , puis une rotation d'un angle b .

Nous avons :

$$R(a)R(b).$$

Calculons :

$$R(a)R(b) = \begin{pmatrix} \cos a & -\sin a \\ \sin a & \cos a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos b & -\sin b \\ \sin b & \cos b \end{pmatrix}.$$

Le produit donne :

$$= \begin{pmatrix} \cos a \cos b - \sin a \sin b & -\cos a \sin b - \sin a \cos b \\ \sin a \cos b + \cos a \sin b & -\sin a \sin b + \cos a \cos b \end{pmatrix}.$$

En utilisant les identités trigonométriques précédentes :

$$R(a)R(b) = \begin{pmatrix} \cos(a+b) & -\sin(a+b) \\ \sin(a+b) & \cos(a+b) \end{pmatrix}$$

donc :

$$R(a)R(b) = R(a+b)$$

C'est une idée importante :

$$\boxed{\text{composer deux transformations} \iff \text{multiplier leurs matrices}}$$

La multiplication matricielle encode donc directement la composition des transformations géométriques.

9 Vers les transformations générales

La rotation n'est qu'un exemple.

Une matrice générale :

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

transforme :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

en :

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Ainsi :

$$x' = ax + by$$

et

$$y' = cx + dy$$

En changeant les quatre coefficients a, b, c, d , on peut produire de nombreuses transformations :

rotation, étirement, compression, cisaillement, réflexion.

Les matrices deviennent alors une sorte de langage permettant de décrire la géométrie algébrique.

10 Conclusion

Nous sommes partis d'une figure géométrique très simple : le cercle unité.

Nous avons obtenu :

$$P = (\cos \theta, \sin \theta).$$

Puis la géométrie nous a conduit aux identités :

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

et

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b.$$

Ces relations nous ont ensuite permis de construire :

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

qui transforme les vecteurs du plan par rotation.

Ainsi, une matrice peut être comprise non comme un simple tableau de nombres, mais comme une représentation algébrique d'une transformation géométrique.

Géométrie → vecteurs → matrices

Une même idée, exprimée dans différents langages.